

DOCUMENTO TÉCNICO

Stack Tecnológica

Descritivo completo das tecnologias que compõem
o Mercado Preto Marketplace

Projeto: Mercado Preto Marketplace
Organização: Mulheres de Axé do Brasil
Data: 29 de junho de 2026
Versão: 1.0

Stack Tecnológica — Mercado Preto Marketplace

O Mercado Preto é um marketplace multi-vendedor construído sobre o Medusa v2. A arquitetura separa o motor de comércio da vitrine digital, suporta módulos personalizados de marketplace (vendedor, comissão, repasse, fiscal) e integra serviços específicos do mercado brasileiro para pagamentos, logística, documentos fiscais e comunicação.

Motor do Marketplace (Backend)

TECNOLOGIA	VERSÃO	FUNÇÃO
Medusa.js v2	2.15.2	Engine headless de e-commerce — pedidos, produtos, variantes, carrinho, autenticação
Node.js	≥22	Runtime de execução
TypeScript	^5.8	Tipagem estática
Zod	4.2	Validação de schemas (input sanitization)

Módulos customizados do marketplace

MÓDULO	FUNÇÃO NO NEGÓCIO
seller	Cadastro, aprovação e suspensão de lojistas
commission	Cálculo automático de repasse (default 15%)
payout	Rastreamento de desembolsos a vendedores
fiscal	Emissão de NF-e via Focus NFe
mercadopago	Provider de pagamento customizado

Vitrine Digital (Frontend)

TECNOLOGIA	VERSÃO	FUNÇÃO
Next.js	15.3.2	Framework React (SSR/SSG)
React	19	UI library
Tailwind CSS	4.1	Estilização utility-first
Zustand	5.0	State management (carrinho de compras)
Lucide React	0.511	Ícones
MercadoPago SDK React	1.0.7	Checkout Bricks (tokenização segura de cartão)

Banco de Dados e Cache

SERVIÇO	VERSÃO	FUNÇÃO
PostgreSQL	16	Banco principal — produtos, pedidos, vendedores, comissões
Redis	7	Cache, filas de eventos (Medusa), sessões (Evolution API)
Meilisearch	1.13	Busca full-text de produtos

Infraestrutura e DevOps

FERRAMENTA	VERSÃO	FUNÇÃO
Docker / Docker Compose	—	Containerização de todos os serviços
Nginx	Alpine	Reverse proxy, TLS termination, distribuição de tráfego (produção)
pnpm	11.1.2	Gerenciador de pacotes do monorepo
Turborepo	^2.5.4	Orquestrador de build/cache entre packages
GitHub Actions	—	CI: build, typecheck, unit tests (storefront + backend)
PM2	—	Process manager para storefront em produção

Serviços SaaS e Integrações Externas

SERVIÇO	STATUS	FUNÇÃO
MercadoPago	ATIVO	Pagamentos — cartão, PIX, boleto (sandbox + produção)
Evolution API	SELF-HOSTED	Gateway WhatsApp — notificações de pedido, chatbot
Melhor Envio	CONFIGURADO	Cálculo de frete em tempo real (PAC, SEDEX, Jadlog)
Focus NFe	SANDBOX	Emissão automática de NF-e/NFS-e
Brevo	CONFIGURADO	E-mail transacional (confirmação de pedido, aprovação)
Chatwoot	PLANEJADO	Widget de chat de suporte ao cliente
ClearSale	PLANEJADO	Antifraude (webhook endpoint pronto)
Plausible Analytics	PLANEJADO	Analytics LGPD-compliant (proxy backend pronto)
Typebot	PARCIAL	Chatbot WhatsApp por webhook (FAQ por dicionário)

Testes

- **10 arquivos de testes unitários** no backend (Jest + SWC)
- Cobertura: provider MercadoPago, rotas checkout/shipping, módulos fiscal, commission e seller

Projeto: Mercado Preto Marketplace — Mulheres de Axé do Brasil

Atualizado em: 29 de junho de 2026